ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM — TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: IE313

ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH NHU CẦU THUÊ XE ĐẠP CÔNG CỘNG TẠI SEOUL

Khám phá các yếu tố ảnh hưởng và xây dựng mô hình dự đoán theo giờ

THỰC HIỆN BỞI NHÓM 23

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

NHÓM VÀ PHÂN CÔNG VAI TRÒ



Nguyễn Văn Hiền

MSSV: 25410208

TV1: Chuẩn bị dữ liệu và tiền xử lý



Nguyễn Đắc Hiển

MSSV: 25410206

TV2: Phân tích thăm dò (EDA)



Phạm Phước Hão

MSSV: 25410201

TV3: Mô hình hóa và kết luận

TỔNG QUAN ĐỒ ÁN

MỤC TIÊU VÀ CAM KẾT MINH BẠCH

Mục tiêu nghiên cứu

Xác định các yếu tố thời gian, mùa và thời tiết ảnh hưởng chính đến số lượt thuê xe theo từng giờ.

Phương pháp thực hiện

Tiền xử lý → Thống kê và trực quan → ANOVA → 3 mô hình hồi quy dự đoán.

Kết quả chính

Đỉnh nhu cầu lúc 8h và 18h; mùa Hạ gấp 4,6 lần mùa Đông; mô hình Ridge đạt $R^2 = 0,664$.

Cam kết minh bạch dữ liệu và công cụ

Dữ liệu UCI công khai (CC BY 4.0). Nhóm tự thực hiện tiền xử lý, EDA và mô hình. Sử dụng AI: có tham khảo AI để so sánh thuật toán hồi quy và hoàn thiện cách trình bày; mã nguồn, số liệu và nhận xét do nhóm tự chạy và chịu trách nhiệm.

NGUỒN VÀ ĐẶC TRƯNG

MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU SEOUL BIKE SHARING

8.760

Số dòng (365 ngày × 24 giờ)

14

Số cột dữ liệu gốc (UCI Repository)

704,6

Trung bình lượt thuê/giờ (0 – 3.556)

Phân nhóm biến dữ liệu

Thời gian: Date, Hour (0–23h)

Thời tiết (8): nhiệt độ, độ ẩm, gió, tầm nhìn, điểm sương, bức xạ, mưa, tuyết

Phân loại: Seasons, Holiday, Functioning Day

Chất lượng dữ liệu ban đầu

Không có giá trị khuyết (missing = 0)

Không có dòng trùng lặp (duplicates = 0)

Ghi nhận liên tục từ 12/2017 đến 11/2018

LÀM SẠCH VÀ BIẾN ĐỔI

QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

1 Định dạng và kiểm tra

Đọc file mã cp1252, ép kiểu Date, xác nhận 0 giá trị khuyết.

2 Tạo biến mở rộng

Tạo Month, DayOfWeek, IsWeekend phục vụ EDA.

3 Xử lý ngoại lệ (IQR)

Phát hiện 158 giờ ngoại lệ cao; giữ nguyên vì là nhu cầu thật.

Loại bỏ 295 giờ hệ thống không hoạt động (Functioning Day = No)

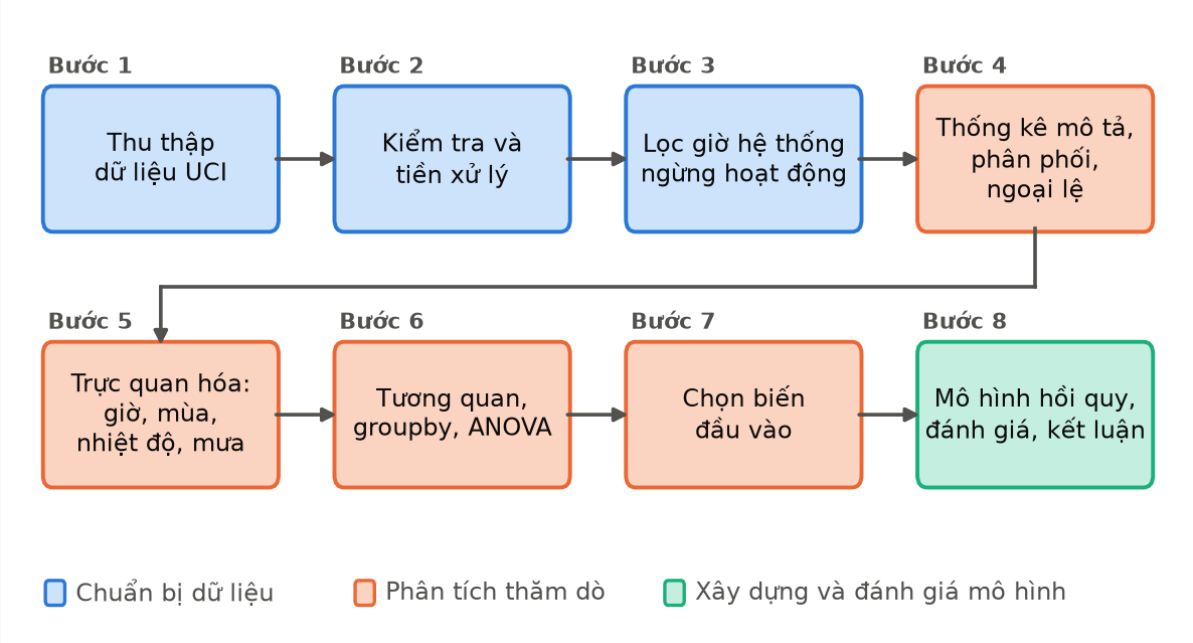
Các giờ này có lượt thuê = 0 do đóng cửa hệ thống, không phản ánh nhu cầu tự nhiên.

8.465 giờ

Mẫu phân tích chính thức

KHÁM PHÁ TRI THỨC

QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH



Hình 1. Quy trình phân tích dữ liệu của nhóm

Chuẩn bị dữ liệu (bước 1–3) → Phân tích thăm dò (bước 4–7) → Xây dựng mô hình hồi quy (bước 8)

Thống kê mô tả

Trung bình, trung vị, độ lệch chuẩn, ngoại lệ IQR

Trực quan hóa

Theo giờ, mùa, ngày lễ, nhiệt độ, lượng mưa

Kiểm định ANOVA

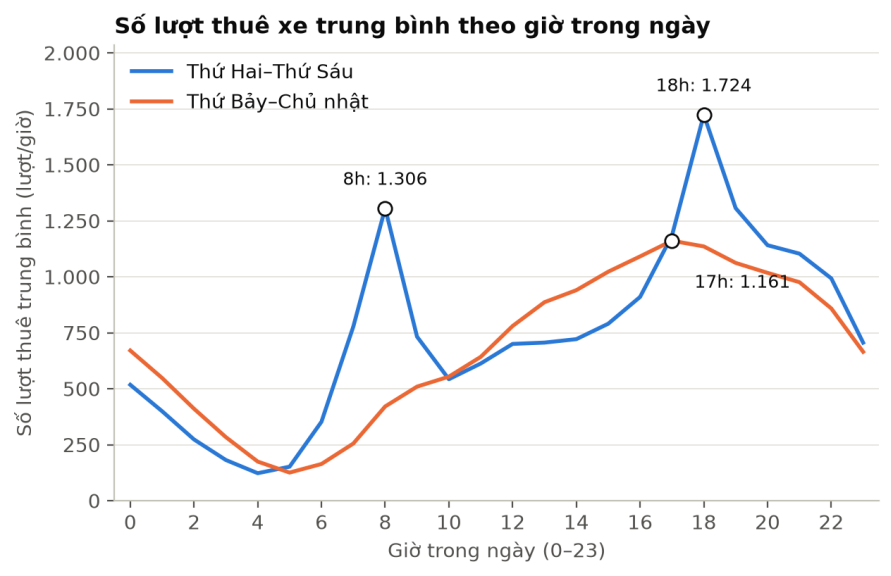
So sánh nhu cầu giữa 4 mùa

Ma trận tương quan

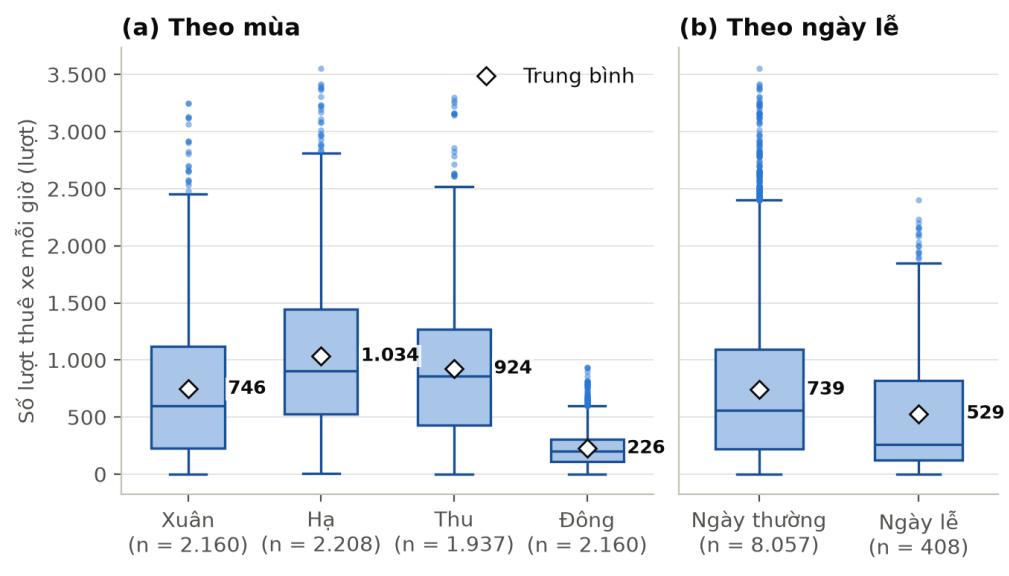
Pearson, phát hiện đa cộng tuyến

PHÁT HIỆN EDA 01

ẢNH HƯỞNG CỦA KHUNG GIỜ VÀ MÙA



Hình 3. Số lượt thuê trung bình theo giờ



Hình 4. Số lượt thuê theo mùa (a) và ngày lễ (b)

Nhu cầu theo khung giờ

T2–T6: hai đỉnh 8h (1.306) và 18h (1.724 lượt/giờ). Cuối tuần: không có đỉnh sáng, đỉnh lúc 17h.

Mùa và ngày lễ

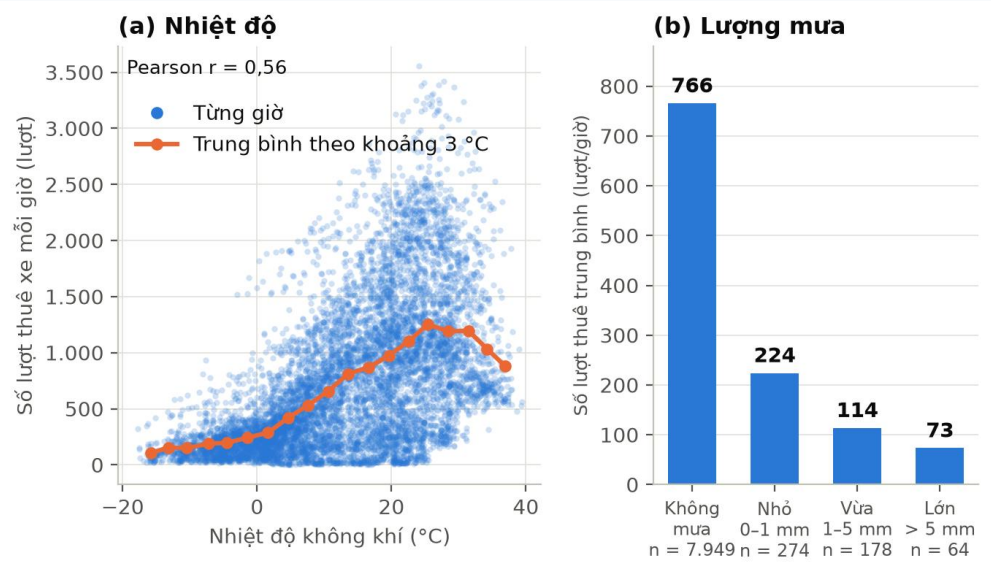
Hạ 1.034 so với Đông 226 lượt/giờ (gấp 4,6 lần). Ngày lễ 529, thấp hơn ngày thường 739.

ANOVA (4 mùa)

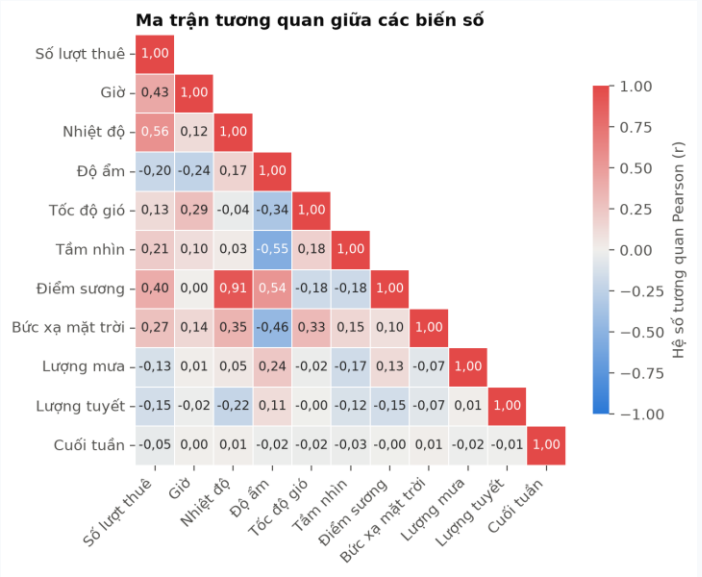
F	875,6
p-value	< 0,001
η^2	0,237

PHÁT HIỆN EDA 02

NHIỆT ĐỘ, LƯỢNG MƯA VÀ TƯƠNG QUAN



Hình 5. Số lượt thuê theo nhiệt độ (a) và mức mưa (b)



Hình 6. Ma trận tương quan

Nhiệt độ (r = 0,56)

Tương quan dương mạnh nhất. Đỉnh 1.254 lượt/giờ ở 25 °C, giảm còn 879 ở 37 °C (quan hệ phi tuyến).

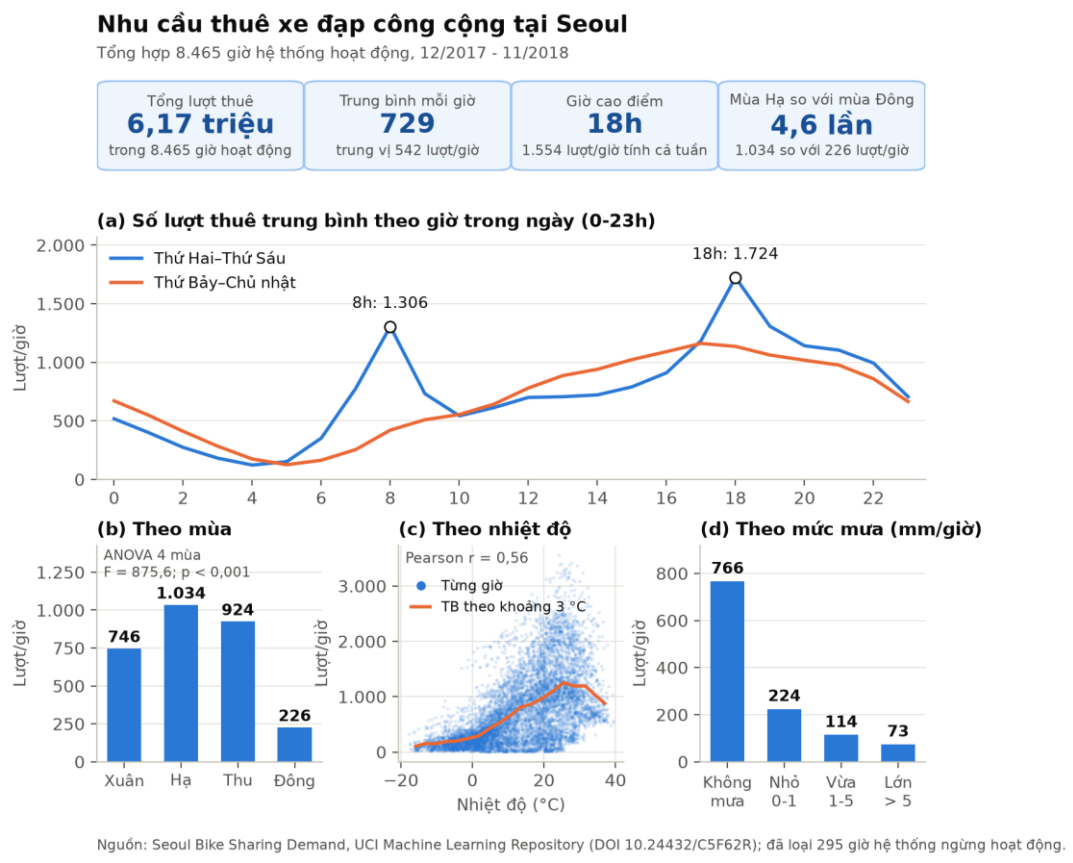
Lượng mưa

766 lượt (không mưa) → 224 (mưa nhỏ) → 73 lượt/giờ (mưa lớn).

Cảnh báo đa cộng tuyến

Nhiệt độ và điểm sương có r = 0,91 (gần như trùng thông tin).

DASHBOARD TỔNG HỢP CÁC PHÁT HIỆN



Hình 7. Dashboard tổng hợp nhu cầu thuê xe theo giờ, mùa, nhiệt độ và mức mưa

Nhịp đi làm trong ngày

Ngày thường hai đỉnh 8h và 18h; cuối tuần chỉ một đỉnh chiều.

Chênh lệch giữa các mùa

Mùa Hạ 1.034 so với mùa Đông 226 lượt/giờ, gấp 4,6 lần.

Ngưỡng nhiệt độ dễ chịu

Nhu cầu tăng đến khoảng 25 °C rồi giảm khi trời quá nóng.

Tác động của mưa

Mưa lớn làm nhu cầu giảm hơn 90% so với giờ không mưa.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH

PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY DỰ ĐOÁN

CHIA DỮ LIỆU 80 / 20

Train: 6.772 | Test: 1.693

MÃ HÓA PHÂN LOẠI

One-hot: Hour, Seasons, Holiday (36 cột)

Mô hình 1: Đơn biến

Chỉ dùng Nhiệt độ (Temperature) làm biến độc lập, đóng vai trò baseline.

Mô hình 2: Đa biến

Toàn bộ biến thời tiết, giờ, mùa và ngày lễ sau mã hóa.

Mô hình 3: Ridge

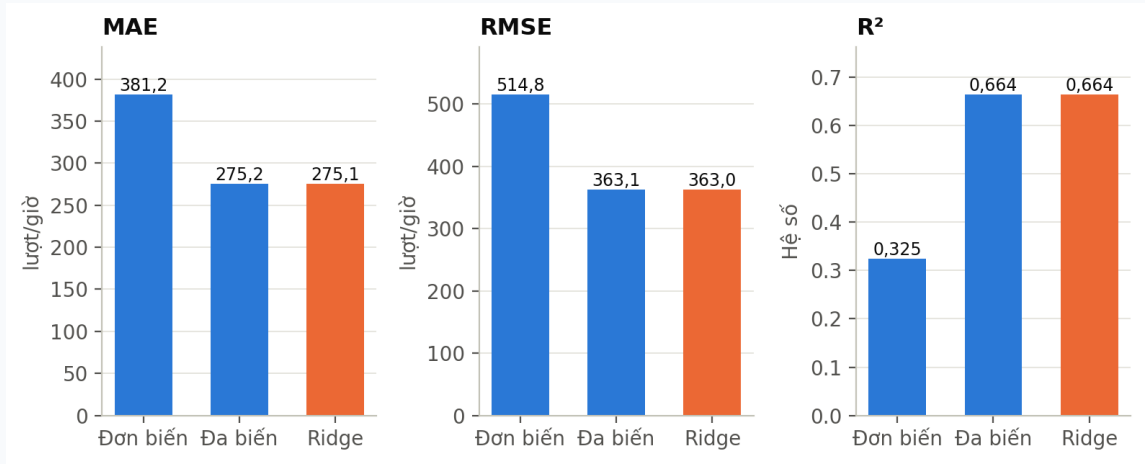
Hệ số phạt L2 (alpha ≈ 14,4 qua Grid Search) xử lý đa cộng tuyến.

Đánh giá: MAE · RMSE · R^2 trên tập kiểm tra và 5-fold cross-validation trên tập huấn luyện

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

KẾT QUẢ SO SÁNH 3 MÔ HÌNH HỒI QUY

Mô hình	MAE (lượt/giờ)	RMSE (lượt/giờ)	R^2 (tập test)	CV R^2 (5-fold)
Hồi quy đơn (Nhiệt độ)	381,2	514,8	0,325	0,313 ± 0,009
Hồi quy đa biến	275,2	363,1	0,664	0,660 ± 0,011
Hồi quy Ridge (alpha ≈ 14,4)	**275,1**	**363,0**	**0,664**	**0,660 ± 0,011**



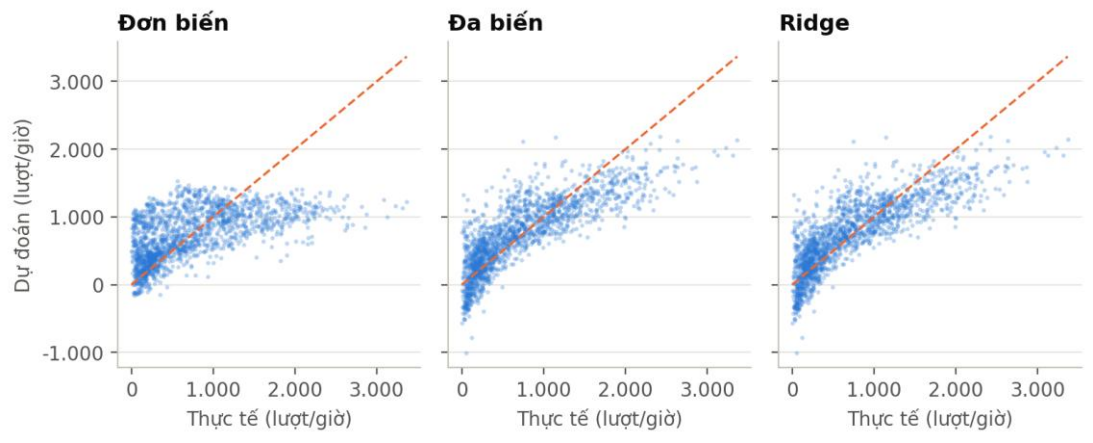
Hình 10. So sánh MAE, RMSE và R^2 của ba mô hình

Nhận xét chọn mô hình

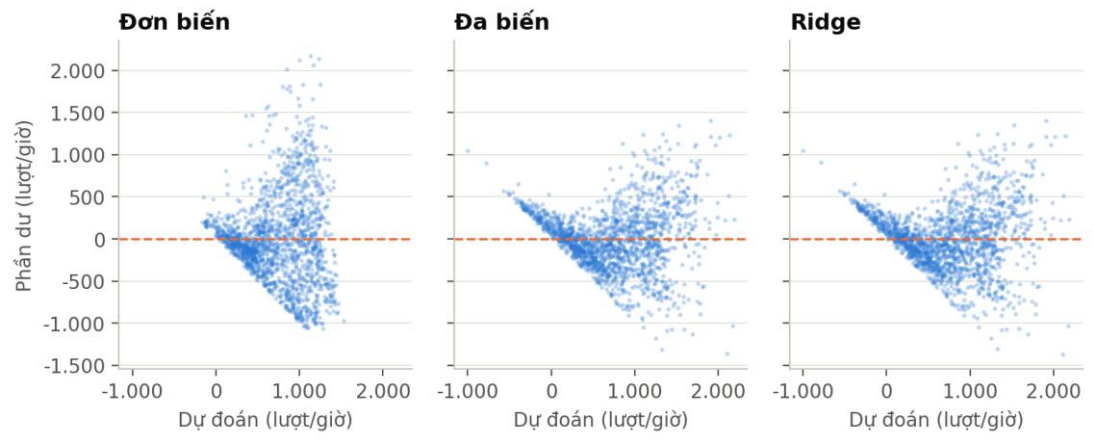
Đa biến và Ridge vượt rõ mô hình đơn (R^2 0,664 so với 0,325). Ridge nhỉnh hơn một chút về MAE/RMSE và kiểm soát đa cộng tuyến nên được chọn; chênh lệch với đa biến rất nhỏ.

CHẨN ĐOÁN MÔ HÌNH

PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN VÀ PHẦN DƯ



Hình 8. Giá trị thực tế và dự đoán (tập test)



Hình 9. Phần dư theo giá trị dự đoán (tập test)

Thực tế và dự đoán

Mô hình đơn: các điểm nằm ngang, không phân biệt được giờ cao và thấp.

Đa biến và Ridge: bám sát đường chéo.

Hạn chế mô hình tuyến tính

Dự đoán thấp ở nhu cầu rất cao (> 2.000 lượt/giờ).

Có giá trị âm ở vùng nhu cầu thấp.

Phần dư hình phễu: sai số tăng theo giá trị dự đoán.

TỔNG KẾT NGHIÊN CỨU

KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỒ ÁN

$R^2 = 0,664$

Mô hình Ridge, tập kiểm tra

MAE ≈ 275

lượt thuê/giờ

RMSE ≈ 363

lượt thuê/giờ

Kết luận chính

Nhu cầu đạt đỉnh vào giờ đi làm (8h, 18h) và mùa Hạ.

Nhiệt độ tối ưu khoảng 25 °C; mưa làm sụt giảm nhu cầu mạnh.

Mô hình Ridge giải thích 66,4% biến thiên của số lượt thuê.

Hạn chế tồn tại

Chưa bắt được hoàn toàn quan hệ phi tuyến phức tạp.

Dữ liệu chỉ gồm 1 năm (12/2017 – 11/2018) của một hệ thống tại Seoul.

Dự đoán thấp ở các giờ nhu cầu rất cao.

THỰC THI THỰC TẾ

DEMO KẾT QUẢ TRÊN NOTEBOOK

PHẦN A

Kiểm tra dữ liệu

Minh chứng 8.760 dòng, loại 295 giờ ngừng hệ thống còn 8.465 giờ.

PHẦN B

Trực quan EDA

Biểu đồ 2 đỉnh theo giờ, boxplot mùa và bảng kết quả ANOVA.

PHẦN C

Kết quả mô hình

Bảng so sánh chỉ số 3 mô hình, biểu đồ dự đoán so với thực tế.



CẢM ƠN THẦY ĐÃ LẮNG NGHE!

Đồ án Phân tích nhu cầu thuê xe đạp công cộng tại Seoul — Nhóm 23

HẾT PHẦN TRÌNH BÀY